# 蛋白质分子表面性质：VMD 创建 PSF 文件

蛋白质分子表面性质是蛋白质结构的重要研究内容之一,对了解蛋白质的功能至关重要。蛋白质的表面性质包括表面性状、表面电荷分布、表面残基可溶性等。表面性状可以用 VMD 的 Surface 这种 Representation 表示，电荷分布和可溶性分布同样也可以用 VMD 计算并标识出来。

举例：VMD 做蛋白质表面的电荷分布（课程附件下载 A.pdb）

1. 下载 APBS 插件

做电荷分布，需要先给 VMD 下载 APBS 的插件（可从课程附件中下载），下载后解压缩得到 APBS 文件夹。将 APBS 文件夹移动到 VMD 的安装目录里（也可放在其他位置）。需要说明的是，VMD 不识别中文，所以不管是读取的文件还是写入的文件，你的文件路径中都不能有中文。

2. 创建工作目录

首先在 D 盘的根目录下创建一个工作文件夹 test。之后产生的一系列文件都存在这里。把 A.pdb 移动到 test 文件夹里。

3. 创建 PSF 文件

PSF 文件是另一种存储蛋白质结构信息的文件。做表面电荷分布的 APBS 插件需要读取通过 A.pdb 创建出的 PSF 文件。

- 打开 VMD，读取 A.pdb
- 点主窗口 Extensions → 点 Modeling → 点 Automatic PSF Builder → 弹出 AutoPSF 窗口
- 在 AutoPSF 窗口的 Molecule 选择已打开的 A.pdb
- 在 Output basenam 里给即将创建的 PSF 文件起名并指定其保存路径为 D:\test\A_autopsf
- 在 Topology files 里面选中 VMD 自带的拓扑文件 → 点 Load input files 加载文件
- 在 Step2: Selections to include in PSF/PDB 里选 everything → 点 Guess and split chains ……
- 弹出提示窗口 → 点 no
- 在 Step3: Segments Identified 里检测到一条链
- 点右下角 I’m feeling lucky，开始创建 PSF 文件
- 弹出提示窗口 → 点 no
- 弹出提示窗口 → 显示 structure complete → 点确定，PSF 文件创建成功

PSF 文件创建成功后，test 文件夹里多了三个文件：A_autopsf.log，A_autopsf.psf 和 A_autopsf.pdb 文件。Log 文件为日志文件，无用。下一步做蛋白质表面的电荷分布需要用到另外两个新创建的 PDB 文件和 PSF 文件。